

MERAK SORUSU

Kırılan bir kalemliği onarabiliyor muyuz, yoksa atmak mı zorundayız? Eklediğimiz yeni yapıştırıcı, yeniden kullanımın kazancını azaltır mı?

# Katılımcı formu: Onarılabilir kalemlik (13–15 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

**Bugün neyi keşfedeceğiz?** Atık malzemeden onarılabilir bir kalemlik tasarlamak; eklenen yeni malzemeyi tartmak; 'kırılma' senaryosunda onarım süresini ve değiştirilen parça kütlesini ölçmek; yeniden kullanım ile geri dönüşümü ve onarılabilirliği tartışmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

## 1 Gereksinimler ve tahmin

Gereksinimlerimiz: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Bir parça kırılırsa onarım ne kadar sürer? Tahminim: _____ saniye

## 2 Malzeme tablosu

| Malzeme | Tür (atık/yeni) | Kütle (g) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| **Yapıştırıcı (tüp önce – sonra)** | Yeni | |
| **Bant / ip / ataş** | Yeni | |

Toplam atık: _____ g Toplam yeni malzeme: _____ g

## 3 Test ve onarım

Yükleme testi:

☐ Devrilmedi ☐ Devrildi ☐ Parça ayrıldı

Kırılma kartımız:

Onarım süresi: _____ sn Atılan parça: _____ g Değiştirdiğimiz parça yapıştırıcısız mıydı?

☐ Evet ☐ Hayır

## 4 Karşılaştırma

| | Bizim tasarımımız | Kolaylaştırıcının yapıştırmalı örneği |
|---|---|---|
| **Yeni malzeme (g)** | | |
| **Onarım mümkün mü?** | | |
| **Onarım süresi (sn)** | | |
| **Atılan parça (g)** | | |
| **Ömür sonunda malzemeler ayrılır mı?** | | |

## 5 Terimler ve önerme

Yeniden kullanım:

Geri dönüşüm:

Onarılabilirlik:

"Yeni yapıştırıcı yeniden kullanımın kazancını azaltabilir." Verimiz bunu

☐ Destekliyor ☐ ⇄ Kısmen ☐ Desteklemiyor

Gerekçe:

Sınır:

## 6 Çıkış sorusu

Atıktan yapılan her ürün çevreye kazanç mıdır?

☐ ☑ Evet ☐ ⊗ Hayır

Neden?

## 7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

**Sonucum**

**Kanıtım**

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

## 8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Evde bozulan bir eşyanın onarılabilir olup olmadığına bakacağım.

☐ Otuz gün boyunca kalemliğimizin dayanıklılığını ve onarımlarını kaydedeceğim.

☐ Başka: _____